



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS



PRÁCTICA No. 3

“LEYES DE KIRCHHOFF”

GRUPO: 3CV5

EQUIPO: 4

INTEGRANTES:

Vázquez Blanco César Said
Chavez Herrera David
García Monroy Rafael

PROFESOR:

JUAN CARLOS TÉLLEZ BARRERA

FECHA DE REALIZACIÓN: 26/9/2024

FECHA DE ENTREGA: _____

Objetivo

El alumno aplicará las leyes de ohm y las leyes de Kirchhoff para voltajes y corrientes, al análisis de circuitos eléctricos, para que, al finalizar la práctica, este en posibilidades de comprobar y corroborar los cálculos obtenidos por medio de técnicas y métodos ya establecidos, como son los siguientes:

Ley de Kirchhoff de voltaje, en una serie de mallas.

Ley de Kirchhoff de corriente, en una serie de nodos.

Equipo	Material
1 Multímetro digital	1 Protoboard
1 Fuente de voltaje variable de C.D.	2 Resistores de 330Ω a $\frac{1}{2}$ de w
	2 Resistores de 470Ω a $\frac{1}{2}$ de w
	2 Resistores de 560Ω a $\frac{1}{2}$ de w
	Alambre de conexión para el protoboard.
	6 puntas banana-caimán.
	4 puntas caimán-caimán.

I.- INTRODUCCIÓN TEÓRICA:

Nuestro desarrollo en las leyes de Kirchhoff no incluye pruebas rigurosas, solo se estudiara el contexto básico para el entendimiento de la teoría de circuitos. Dos leyes básicas para el análisis de circuitos que contienen elementos de tipo resistivo, inductivo y capacitivo, son las postuladas por el físico Alemán Gustavo Kirchhoff (1824 – 1887) las tan conocidas “Ley de corriente de Kirchhoff (LCK)” y la “Ley de voltajes de Kirchhoff (LVK)”.

La ley de corriente de Kirchhoff postula que:

“La suma algebraica de las corrientes que inciden en un nodo son cero”

La ley de Kirchhoff para voltajes postula que:

“La suma algebraica de los voltajes alrededor de cualquier trayectoria cerrada en un circuito es cero en todo instante”.

Entendiéndose por cerrada, el recorrido a través de una serie de nodos que terminan en el nodo inicial sin pasar por ningún nodo más de una vez. Una trayectoria cerrada suele llamarse lazo ó bucle.

Por ejemplo considere el circuito que se muestra en la figura 2. es un circuito que consiste de dos trayectorias cerradas.

II.- Desarrollo de la práctica.

II. 1.-Comprobación de la Ley de Kirchhoff para voltaje.

Sin encender aun las fuentes de voltaje, arme el circuito de la Figura 1 sobre el protoboard. Una vez armado proceda a fijar los valores de voltaje en las fuentes, con los valores marcados en las tablas, y conectarla al circuito como se muestra.

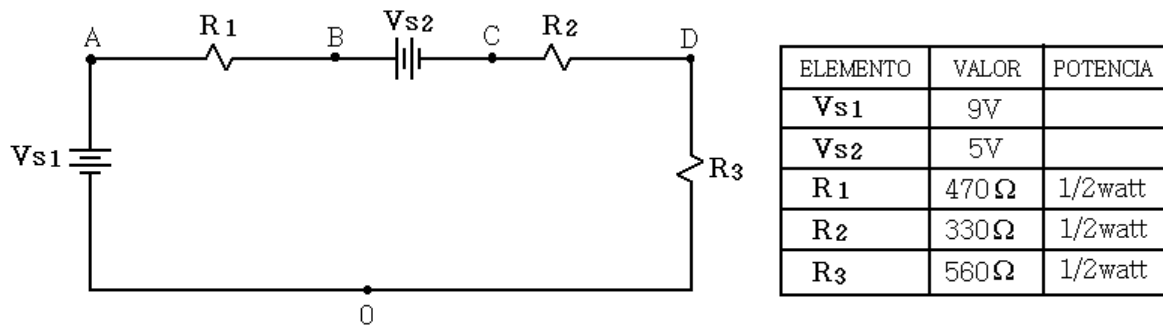


Figura 1. Circuito de una sola malla para comprobar la ley de Kirchhoff para voltaje.

II.1.1.- Al entrar al laboratorio el alumno deberá llevar resuelto el circuito, con los valores teóricos de voltaje y corriente ya calculados, y anotados en la columna correspondiente de las tablas de resultados.

A). - Aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje a este circuito, encuentre de manera teórica (análisis algebraico), los correspondientes valores de voltaje en los puntos marcados.

B). - Encuentre la corriente resultante y descríbala gráficamente con su dirección de referencia sobre el diagrama del circuito.

C). - Con ayuda del resultado del inciso B) calcule los voltajes que se indican en la siguiente tabla, describiendo gráficamente su polaridad (dirección de referencia del voltaje).

D). - Compruebe la validez de estos cálculos mediante las mediciones con el voltímetro y reporte sus valores teóricos y experimentales en la tabla 1.

E). - Aplique el enunciado de la ley de voltaje sobre los resultados de sus mediciones realizando la suma algebraica de los voltajes. Anote sus resultados en la tabla.

F). - Obtenga la potencia en cada uno de los elementos del circuito.

G). - Determine el signo de los voltajes y potencias de acuerdo a la convención pasiva de signos, y mediante esta convención determine cuales son los elementos que suministran potencia y cuales los que absorben.

$$I = 2.76 \text{ mA}$$

Mediciones	Valor teórico (Volts)	Valor medido (Volts)	Potencia Teórica (miliwatt)	Potencia Medida (miliwatt)	Absorbe(A) Suministra (S)
Voltaje V_{0A}	-9V	-8.9V	-26.7mW	-24.56mW	S
Voltaje V_{AB}	1.363V	1.37V	4mW	3.78mW	A
Voltaje V_{BC}	5V	4.99V	14.5mW	13.77mW	A
Voltaje V_{CD}	0.957V	0.96V	2.81mW	2.649mW	A
Voltaje V_{D0}	1.624V	1.64V	4.785mW	4.52mW	A
	$\sum V = 0$	$\sum V = 0$	$\sum P = 0$	$\sum P = 0$	

Tabla 1. Valores de voltaje teóricos y experimentales.

II .2.-Comprobación de la Ley de Kirchhoff de corriente.

Sin encender aun las fuentes de voltaje, arme el circuito de la figura 2 sobre el protoboard. Una vez armado proceda a fijar los valores de voltaje indicados para las fuentes y conéctelas al circuito.

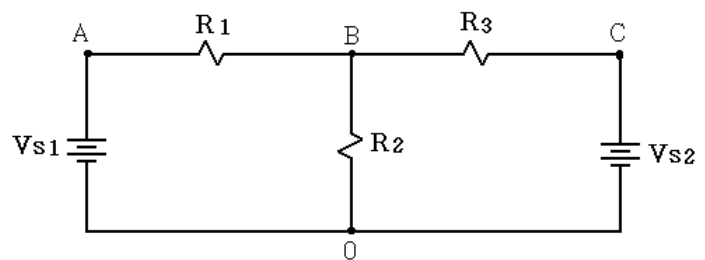


Figura 2. Circuito de 4 nodos para comprobar la ley de Kirchhoff para corriente.

ELEMENTO	VALOR	POTENCIA
V_{s1}	9V	
V_{s2}	5V	
R_1	470 Ω	1/2watt
R_2	330 Ω	1/2watt
R_3	560 Ω	1/2watt

II.2.1- En el circuito de la figura 2:

A). - Asigne dirección de referencia arbitraria a las corrientes en cada rama del circuito.

B). - Aplique la ecuación de voltajes en ambas mallas y la ecuación de corrientes en el nodo "B".

C). - Simule el circuito con ayuda de alguna herramienta de software que le permita hacerlo y determine la dirección correcta de cada una de las corrientes y cada uno de los voltajes en las resistencias con la polaridad adecuada. (NOTA: Estos resultados deberá tenerlos antes de la realización de la práctica).

II.2.2- A). - Con el Amperímetro haga las mediciones de las tres corrientes de rama y anote en la tabla 2.

B). - Con el Voltímetro haga las mediciones de los voltajes en las resistencias y anote en la tabla 3.

C). - Aplique la Ley de Corrientes, sobre las corrientes medidas en el nodo "B", y anote su resultado en la tabla 2.

D). - Obtenga las potencias teóricas y medidas y anótelas en la tabla 3.

Mediciones	Valor teórico (miliAmperers)	Valor medido (miliAmperers)
Corriente I_1 (Rama de la izquierda)	10.5mA	10.66mA
Corriente I_2 (Rama del centro)	12.1mA	12.42mA
Corriente I_3 (Rama de la derecha)	1.6mA	1.55mA

Tabla 2. Valores de corriente teóricos y experimentales.

Mediciones	Valor teórico (Volts)	Valor medido (Volts)	Potencia Teórica (miliwatt)	Potencia Medida (miliwatt)	Absorbe(A) Suministra (S)
Voltaje V_{A0}	-9V	-8.9V	-94.5mW	-94.87mW	S
Voltaje V_{AB}	4.935V	4.952V	51.8mW	52.78mW	A
Voltaje V_{B0}	4.065V	4.03V	49.1mW	50.05mW	A
Voltaje V_{BC}	0.935V	0.96V	1.55mW	1.48mW	A
Voltaje V_{C0}	-5V	-4.9V	-8.33mW	-7.7mW	S
			$\sum P = 0$	$\sum P = 0$	

Tabla 3. Valores de voltaje teóricos y experimentales.

III.- Cuestionario

1. Defina que es un nodo en un circuito eléctrico.

Punto en donde 2 o más componentes están conectados entre sí.
Punto de intersección donde las corrientes pueden entrar o salir
y todos los componentes tienen el mismo voltaje

2. Defina que es un circuito eléctrico.

Interconexión de elementos eléctricos que permite el flujo de corriente eléctrica a través de un camino cerrado

3. Exprese en forma matemática la ley de Kirchhoff para corriente.

Las sumas de las corrientes que entran y salen de un nodo en un circuito eléctrico es igual a cero

$$\sum_{i=1}^n I_i = 0$$

4. Defina que es una trayectoria cerrada en un circuito eléctrico.

Camino continuo y sin interrupciones por el cual puede fluir la corriente eléctrica desde una fuente de energía

5. Defina que es una caída de voltaje.

Reducción de la diferencia de voltaje a medida que la corriente fluye a través de un componente en un circuito eléctrico

IV.- Conclusiones.

En esta práctica vimos la parte donde un circuito puede ser suministrado por varias fuentes y vimos como la polaridad puede afectar de manera que absorbe o suministra, así como también como la corriente reacciona a la polaridad en paralelo con 2 fuentes suministrándola